

Лабораторна робота №4. Створення інтерфейсу для бази даних

1. Створити схему інтерфейсу бази даних.

Головною формою буде MainMenu. Вона повинна відкривати основні форми БД:

- 2. MainMenu
 - 3. |
 - 4. |— CustomersForm
 - 5. |— ProductsForm
 - 6. |— ProductVariantsSubform
 - 7. |— OrdersForm
 - 8. |— OrderItemsSubform
 - 9. |— WarehousesForm
 - 10. |— InventorySubform
 - 11. |— SuppliesForm
 - 12. |— SupplyItemsSubform
 - 13. |— ReturnsForm
 - 14. |— ReturnItemsSubform
 - 14. |— QueriesForm

Цю схему використати як основу інтерфейсу.

15. Створити форму для клієнтів.

Відкрити:

Створення → Майстер форм

Джерело даних:

Customer

Додати поля:

customer_id
first_name
last_name
phone
email
address

Назва форми:

CustomersForm

Додати кнопки:

Новий запис
Зберегти
Видалити запис
Назад

16. Створити форму товарів з підформою.

Основна форма:

ProductsForm

Джерело:

Product

Поля:

product_id
name
description
category_id
manufacturer_id
base_price
is_active

Створити підформу:

ProductVariantsSubform

Джерело:

ProductVariant

Поля:

variant_id
sku
material_id
color_id
width
height
depth
price

Пов'язати головну і підформу через:

Product.product_id
↑
ProductVariant.product_id

У результаті при виборі товару повинні відображатися тільки його варіанти.

17. Створити форму замовлень з підформою.

Основна форма:

OrdersForm

Джерело:

CustomerOrder

Основні поля:

order_id
customer_id
employee_id
created_at
order_status_id
payment_method_id
payment_status_id
paid_amount
delivery_method_id
delivery_status_id
delivery_address
delivery_cost

Підформа:

OrderItemsSubform

Джерело:

OrderItem

Поля:

order_item_id
variant_id
quantity
unit_price
discount

Зв'язок:

CustomerOrder.order_id
↑
OrderItem.order_id

18. Створити форму складів.

Основна форма:

WarehousesForm

Джерело:

Warehouse

Поля:

warehouse_id
name
address

Підформа:

InventorySubform

Джерело:

Inventory

Поля:

variant_id
available_quantity
reserved_quantity

Зв'язок:

Warehouse.warehouse_id
↑
Inventory.warehouse_id

19. Створити форму поставок.

Основна форма:

SuppliesForm

Джерело:

Supply

Поля:

supply_id
supplier_id
warehouse_id
employee_id
status_id
supply_date

Підформа:

SupplyItemsSubform

Джерело:

SupplyItem

Поля:

variant_id
quantity
purchase_price

Зв'язок:

Supply.supply_id
↑
SupplyItem.supply_id

20. Створити форму повернень.

Основна форма:

ReturnsForm

Джерело:

ProductReturn

Підформа:

ReturnItemsSubform

Джерело:

ReturnItem

Зв'язок:

ProductReturn.return_id
↓
ReturnItem.return_id

21. Створити кнопочну форму — головне меню БД.

У методичці кнопочна форма описана як форма з кнопками, яка в основному використовується як головне меню бази даних.

Рекомендується використовувати мінімум елементів керування — кнопки, написи, рисунки тощо. Stvorennja_interfeisu_bazi_dani...

Відкрити:

Створення → Конструктор форм

Створити порожню форму без джерела даних.

Назва:

MainMenu

Додати заголовок:

FURNITURE STORE
Система керування базою даних

Додати кнопки:

Клієнти
Товари
Замовлення
Склади
Поставки
Повернення
Запити
Вихід

За методичкою кнопки можна створювати через елемент `Кнопка` і Майстер елементів керування. `Stvorennja_interfeisu_bazi_dani...`

22. Створити набір макросів для кнопок головної форми.

Макроси в Access використовуються для автоматизації дій, зокрема відкриття форм, запуску запитів та виконання дій при натисканні кнопок. `Stvorennja_interfeisu_bazi_dani...`

Створити такі макроси:

- 23. `M_OpenCustomers`
- 24. `M_OpenProducts`
- 25. `M_OpenOrders`
- 26. `M_OpenWarehouses`
- 27. `M_OpenSupplies`
- 28. `M_OpenReturns`
- 29. `M_OpenQueries`
- 30. `M_CloseForm`
- `M_Exit`

Для `M_OpenCustomers`:

Макрокоманда: `OpenForm`
Ім'я форми: `CustomersForm`

Для `M_OpenProducts`:

`OpenForm`
`ProductsForm`

Для `M_OpenOrders`:

`OpenForm`
`OrdersForm`

Для `M_OpenWarehouses`:

`OpenForm`
`WarehousesForm`

Для `M_OpenSupplies`:

`OpenForm`
`SuppliesForm`

Для `M_OpenReturns`:

`OpenForm`
`ReturnsForm`

Для виходу:

`QuitAccess`

31.Прив'язати макроси до кнопок MainMenu.

Відкрити MainMenu в режимі конструктора.

Виділити кнопку Клієнти:

32. Аркуш властивостей

33. → Події

→ При натисканні

Встановити:

M_OpenCustomers

Аналогічно:

Товари	→ M_OpenProducts
Замовлення	→ M_OpenOrders
Склади	→ M_OpenWarehouses
Поставки	→ M_OpenSupplies
Повернення	→ M_OpenReturns
Запити	→ M_OpenQueries
Вихід	→ M_Exit

У методичці саме так описано використання макросів: ім'я макросу задається у властивості об'єкта для відповідної події, наприклад

Натиснення кнопки. Stvorennja_interfeisu_bazi_dani...

34.Створити форму для запуску запитів.

Назва:

QueriesForm

Створити на ній кнопки:

Проста умова
Складена умова
Обчислювальне поле
Групування
Параметричний запит
Перехресний запит
Назад

Для кнопок використати макрос:

OpenQuery

Прив'язати запити з попередньої лабораторної:

Q01_SimpleSelect
Q02_ComplexSelect
Q03_CalculatedField
Q04_Grouping
Q05_Parameter
Q06_Crosstab

35. Створити рядок меню.

У методичці для створення спеціального меню передбачено використання груп макросів: кожен макрос групи реалізує окрему команду меню.

Stvorennja_interfeisu_bazi_dani...

Створити меню приблизно такого вигляду:

- 36. Файл
- 37. Головне меню
- 38. Вихід
- 39.
- 40. Дані
- 41. Клієнти
- 42. Товари
- 43. Замовлення
- 44. Поставки
- 45.
- 46. Склад
- 47. Склади
- 48. Залишки
- 49.
- 50. Сервіс
- Запити

Для кожного пункту створити відповідну макрокоманду відкриття форми або запиту.

51. Створити контекстне меню.

У методичці контекстне меню створюється подібно до стандартного меню та може бути призначене для всієї форми або окремого елемента керування. Stvorennja_interfeisu_bazi_dani...

Для MainMenu зробити контекстне меню:

- 52. Відкрити клієнтів
- 53. Відкрити товари
- 54. Відкрити замовлення
- 55. Головне меню
- Вихід

Прив'язати його до властивості форми:

Контекстне меню

56. Створити панель інструментів.

За методичкою потрібно створити окрему панель інструментів, додати на неї потрібні команди і потім вказати її у властивості форми.

Stvorennja_interfeisu_bazi_dani...

На панелі розмістити:

- 57. Головна
- 58. Клієнти
- 59. Товари
- 60. Замовлення
- 61. Поставки
- Вихід

Після створення панелі призначити її формі MainMenu. У методичці зазначено, що ім'я створеної панелі задається у властивості форми Панель інструментів. Stvorennja_interfeisu_bazi_dani...

62.Перевірити роботу інтерфейсу.

Запустити MainMenu у режимі форми та перевірити:

- 63. Клієнти → відкривається CustomersForm
- 64. Товари → відкривається ProductsForm
- 65. Замовлення → відкривається OrdersForm
- 66. Склади → відкривається WarehousesForm
- 67. Поставки → відкривається SuppliesForm
- 68. Повернення → відкривається ReturnsForm
- 69. Запити → відкривається QueriesForm
- Вихід → закриває Access

Також перевірити, що в підформах відображаються лише записи, пов'язані з поточним записом головної форми.

70.Що зробити для звіту.

Підготувати скріншоти:

- 71. 1. Схема взаємопов'язаних форм.
- 72. 2. MainMenu у режимі конструктора.
- 73. 3. Готова кнопочна форма MainMenu.
- 74. 4. CustomersForm.
- 75. 5. ProductsForm + ProductVariantsSubform.
- 76. 6. OrdersForm + OrderItemsSubform.
- 77. 7. Один із створених макросів.
- 78. 8. Властивість кнопки "При натисканні" з призначеним макросом.
- 79. 9. Створене меню.
- 80. 10. Контекстне меню.
- 11. Панель інструментів.

Для кожного основного елемента коротко описати його призначення.

Короткий порядок виконання

- 1. CustomersForm
- 2. ProductsForm + ProductVariantsSubform
- 3. OrdersForm + OrderItemsSubform
- 4. WarehousesForm + InventorySubform
- 5. SuppliesForm + SupplyItemsSubform
- 6. ReturnsForm + ReturnItemsSubform
- 7. QueriesForm
- 8. MainMenu
- 9. Макроси
- 10. Прив'язка макросів до кнопок
- 11. Меню
- 12. Контекстне меню
- 13. Панель інструментів
- 14. Перевірка роботи
- 15. Скріншоти для звіту